eval 换题草稿 v2(防泄漏屏拦截 5 题替换)• 待用户审查

> 2026-10-04。替换 eval-linalg-014 / 019 / 021 / 031 / 032。 约束:考点签名与原题一致;任务形式/结构与 train 题不同(与同考点 train 题的 5-gram Jaccard < 2/5,已逐题核验);每题 3 解法、method 唯一; 格式与原出题稿 (dataset-eval.md)一致,定稿后转 JSONL。 v2 难度要求(用户):矩阵题尽量三/四阶(中上难度),二阶只作简单题; 014'、032' 已升三阶,031' 保持四阶,019'/021' 为三元二次型(隐含三阶)。

eval-linalg-014' 高等代数 • 特征值与特征向量(替换:三阶含参对称矩阵的正交对角化)

题目 设 $a \neq 0$ 为参数,求矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & a & 0\\ a & 1 & a\\ 0 & a & 1\end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量,并求正交矩阵 Q,使 Q^TAQ 为对角矩阵。 **答案** 特征值 $1,\ 1+\sqrt{2}a,\ 1-\sqrt{2}a$;对应单位特征向量 $\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,-1)^T,\ \frac{1}{2}(1,\sqrt{2},1)^T,\ \frac{1}{2}(1,-\sqrt{2},1)^T$;

$Q=\begin{pmatrix}1/\sqrt{2} & 1/2 & 1/2\\ 0 & \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2\\ -1/\sqrt{2} & 1/2 & 1/2\end{pmatrix}$,$Q^TAQ=\operatorname{diag}(1,\ 1+\sqrt{2}a,\ 1-\sqrt{2}a)$ **解法一(特征方程)** $|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -a & 0\\ -a & \lambda-1 & -a\\ 0 & -a & \lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)\left[(\lambda-1)^2-2a^2\right]$,得特征值 $1,\ 1\pm\sqrt{2}a$。$\lambda=1$:解 $(A-I)v=0$,即 $\begin{pmatrix}0 & a & 0\\ a & 0 & a\\ 0 & a & 0\end{pmatrix}v=0$,得 $y=0,\ x=-z$,取 $v_1=(1,0,-1)^T$。$\lambda=1+\sqrt{2}a$:由 $(A-(1+\sqrt{2}a)I)v=0$ 得 $y=\sqrt{2}x,\ z=x$,取 $v_2=(1,\sqrt{2},1)^T$。$\lambda=1-\sqrt{2}a$:同理得 $y=-\sqrt{2}x,\ z=x$,取 $v_3=(1,-\sqrt{2},1)^T$。 **解法二(对称矩阵正交对角化)** A 实对称,不同特征值($a\neq 0$)的特征向量自动正交:$v_1\cdot v_2=1+0-1=0$,$v_1\cdot v_3=0$,$v_2\cdot v_3=1-2+1=0$。单位化得 $q_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,-1)^T$,$q_2=\frac{1}{2}(1,\sqrt{2},1)^T$,$q_3=\frac{1}{2}(1,-\sqrt{2},1)^T$。令 $Q=(q_1,q_2,q_3)$,则 Q 为正交矩阵且 $AQ=Q\operatorname{diag}(1,1+\sqrt{2}a,1-\sqrt{2}a)$,故 $Q^TAQ=\operatorname{diag}(1,\ 1+\sqrt{2}a,\ 1-\sqrt{2}a)$。$a\to 0$ 时三特征值重合于 1,$A\to I$ 为标量矩阵。 **解法三(主轴定理)** A 对应二次型 $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2+2a(xy+yz)$。由主轴定理,存在正交变换 $(x,y,z)^T=Q(u,v,w)^T$ 使 $f=\lambda_1u^2+\lambda_2v^2+\lambda_3w^2$,主轴方向即特征方向:$q_1$ 在 xz 平面内($y=0$),q_2,q_3 关于 xz 平面对称。当 $|a|<\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时三特征值全正,f 正定;当 $a>\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时 $1-\sqrt{2}a<0$,f 不定——参数穿越临界值时二次曲面的类型发生改变。 **思路展开** 按用户难度要求,本题升为**三阶含参**对称矩阵:特征多项式是一元三次式的因式分解,特征向量带 $\sqrt{2}$ 系数,三个特征方向两两正交——难度中等偏上(二阶留给简单题)。三解法分别从特征方程(代数)、对称结构(正交性)、主轴(几何)切入;a 变化时三个特征值以 1 为中心对称分开,动画可做"a 滑杆"驱动椭球/双曲面的主轴伸缩与类型切换。 **解法一动画要点** - 三阶特征多项式按第一列展开与因式分解 - 三个特征方向上伸缩率 $1,\ 1\pm\sqrt{2}a$ 的标注 **解法二动画要点** - 三个特征向量两两正交的验证动画 - Q^TAQ 逐列验证对角化 **解法三动画要点** - 二次型等值面(椭球/双曲面)随 a 的形变 - 主轴方向 q_1,q_2,q_3 的三维标注

eval-linalg-019' 高等代数 • 二次型(替换:三元含参二次型的配方与正定讨论)

题目 设 a 为参数,将二次型 $f(x,y,z)=x^2+2y^2+az^2+2xy+2xz$ 化为标准形,并讨论 a 取何值时 f 正定。 **答案** $f=(x+y+z)^2+(y-z)^2+(a-2)z^2$;$f$ 正定当且仅当 $a>2$ **解法一(配方法)** 先按含 x 的项配方:$(x+y+z)^2=x^2+y^2+z^2+2xy+2xz+2yz$,故 $f=(x+y+z)^2+(y^2-2yz+(a-1)z^2)$。再对 y

配方:$(y-z)^2=y^2-2yz+z^2$，得 $f=(x+y+z)^2+(y-z)^2+(a-2)z^2$。若 $a>2$，三项系数全正，且 $(x+y+z,y-z,z)=(0,0,0)$ 推出 $x=y=z=0$，故 $f>0((x,y,z)\neq(0,0,0))$。若 $a\le 2$，取 $x+y+z=0,\ y=z$ 的非零解（如 $(x,y,z)=(-2,1,1)$），此时前两项为 0、第三项 ≤ 0，f 不正定。 **解法二（合同变换）** f 的矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&0\\1&0&a\end{pmatrix}$。对 $(A\mid I)$ 作合同初等变换(同行同列):第一行(列)消去第二、三行(列)的1,得 $\mathrm{diag}(1,1,a-2)$ 与变换矩阵 C,$C^TAC=\mathrm{diag}(1,1,a-2)$。合同保持正定性,故 f 正定 $\iff$ 对角元全正 $\iff a>2$。 **解法三（顺序主子式判据）** A 的顺序主子式:$\Delta_1=1>0$,$\Delta_2=\begin{vmatrix}1&1\\1&2\end{vmatrix}=1>0$,

$\Delta_3=|A|=1\cdot\begin{vmatrix}2&0\\0&a\end{vmatrix}-1\cdot\begin{vmatrix}1&0\\1&a\end{vmatrix}+1\cdot\begin{vmatrix}1&2\\1&0\end{vmatrix}=2a-a-2=a-2$。$A$ 正定 $\iff$ 三个主子式全正 $\iff a>2$,与配方结果一致。 **思路展开** 原题 019(二元二次型配标准形)与 train 仅差一个系数,本题升维为**三元含参**:参数出现在标准形第三项系数 $a-2$,正定边界 $a=2$ 是一个清晰的教学阈值。三解法给出三种判正定的语言——配方(显式平方和)、合同(矩阵语言)、主子式(行列式语言);$a=2$ 时 $f=(x+y+z)^2+(y-z)^2$ 半正定(零空间由 z 方向与 $x+y+z=0,y=z$ 生成,即 $(x,y,z)=t(-2,1,1)$),可作为动画的临界展示。 **解法一动画要点** - 配方过程逐项高亮:先 $(x+y+z)^2$ 再 $(y-z)^2$ - a 滑杆下 z^2 系数由负转正(a=2 为临界) **解法二动画要点** - 合同初等变换的行列同步消去动画 - 对角矩阵 diag(1,1,a-2) 的生成 **解法三动画要点** - 主子式 $\Delta_3=a-2$ 随 a 的符号变化 - 正定/半正定/不定的三区标注

eval-linalg-021' 高等代数 · 二次型(替换:含参正定的参数范围)

题目 求参数 a 的取值范围,使二次型 $f(x,y,z)=2x^2+y^2+2z^2+2xy+2axz$ 正定。 **答案** $-\sqrt{2}<a<\sqrt{2}$ **解法一（顺序主子式）** f 的矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&1&a\\1&1&0\\a&0&2\end{pmatrix}$。顺序主子式:$\Delta_1=2>0$,$\Delta_2=\begin{vmatrix}2&1\\1&1\end{vmatrix}=1>0$,

$\Delta_3=|A|=2\cdot\begin{vmatrix}1&0\\0&2\end{vmatrix}-1\cdot\begin{vmatrix}1&0\\a&2\end{vmatrix}+a\cdot\begin{vmatrix}1&1\\a&0\end{vmatrix}=4-2-a^2=2-a^2$。$f$ 正定 $\iff \Delta_3>0\iff 2-a^2>0\iff -\sqrt{2}<a<\sqrt{2}$。 **解法二（配方）** $2\left(x+\frac{y}{2}+\frac{az}{2}\right)^2=2x^2+\frac{y^2}{2}+\frac{a^2z^2}{2}+2xy+2axz+ayz$,故

$$f=2\left(x+\frac{y}{2}+\frac{az}{2}\right)^2+\left[\frac{y^2}{2}-ayz+\left(2-\frac{a^2}{2}\right)z^2\right]=2\left(x+\frac{y}{2}+\frac{az}{2}\right)^2+\frac{1}{2}(y-az)^2+(2-a^2)z^2.$$

三项系数 $2,\ \frac{1}{2},\ 2-a^2$ 全正 $\iff 2-a^2>0\iff |a|<\sqrt{2}$,与解法一一致。 **解法三（惯性定理反推）** f 正定 $\iff$ 正惯性指数为 3 $\iff$ 任一标准形三项系数全正。取解法二的平方和形式,第三项系数 $2-a^2$ 必须为正,得同一范围;区间端点 $a=\pm\sqrt{2}$ 时 $\Delta_3=0$,取 $a=\sqrt{2}$ 时的非零向量 $(x,y,z)=(-\sqrt{2},\sqrt{2},1)$:此时 $x+\frac{y}{2}+\frac{az}{2}=0$ 且 $y-az=0$,代入得 $f=0$,f 半正定,恰为临界情形。 **思路展开** 原题 021(固定系数正定判断)与 train 仅差一个 $4yz$ 项,本题整体改系数并去掉 yz 交叉项,改成**参数范围问题**:答案是对称区间 $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$,端点是正定→半正定的临界,三种方法(主子式、配方、惯性)殊途同归。动画可展示临界 a 下二次曲面(椭球面)的退化为椭圆抛物面,以及 $\Delta_3(a)=2-a^2$ 的抛物线图像。 **解法一动画要点** - $\Delta_3(a)=2-a^2$ 的抛物线图与正区间 $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$ 标注 - 主子式序列随 a 变化 **解法二动画要点** - 含参配方逐步展开 - 系数 $2-a^2$ 的符号区间 **解法三动画要点** - 惯性指数(正/负/零)随 a 的分段 - 临界端点的半正定退化曲面

eval-linalg-031' 高等代数 · λ-矩阵(替换:由最小多项式反推若尔当标准形)

题目 设 4 阶矩阵 A 的最小多项式为 $m_A(\lambda)=(\lambda-2)^2(\lambda-3)$,且 $\mathrm{tr}(A)=9$。求 A 的所有可能若尔当标准形,并说明最小多项式如何决定各若尔当块的最大阶数。 **答案** 唯一:$\mathrm{diag}\big(J_2(2),\ 2,\ 3\big)$,其中 $J_2(2)=\begin{pmatrix}2&1\\0&2\end{pmatrix}$ **解法一（最**

小多项式定最大块阶） m_A 的根为 $2,3$,故 A 的谱为 $\{2,3\}$。因子 $(\lambda-2)^2$ 表明 2 对应若尔当块的最大阶数为 2(且恰有一块取到 2 阶);因子 $(\lambda-3)$ 无平方,表明 3 对应块全为 1 阶。$n=4$ 且 3 的重数至少为 1,故 2 的重数为 2 或 3。若 2 重数为 2:块为 $J_2(2)\oplus J_1(3)\oplus J_1(3)$,迹 $=2+2+3+3=10\neq 9$,排除。若 2 重数为 3:块为 $J_2(2)\oplus J_1(2)\oplus J_1(3)$,迹 $=2+2+2+3=9$,符合。故唯一。 **解法二（特征多项式与迹联立）** 特征多项式 f_A 与 m_A 有相同根,$f_A=(\lambda-2)^{r_2}(\lambda-3)^{r_3}$,$r_2+r_3=4$,$r_2\geq 2$,$r_3\geq 1$,故 $(r_2,r_3)=(3,1)$ 或 $(2,2)$。迹 $=2r_2+3r_3$:$(3,1)$ 给 $6+3=9$;$(2,2)$ 给 $4+6=10$。故 $r_2=3,r_3=1$,再按解法一确定块结构,唯一。 **解法三（最小多项式重根判不可对角化）** m_A 有重根 $(\lambda-2)^2$,故 A 不可对角化,2 对应块中至少一块阶数 ≥ 2;又 m_A 是各块最小多项式的 lcm,$(\lambda-2)^2$ 说明 2 的最大块恰为 2 阶(3 阶块会给 m_A 贡献 $(\lambda-2)^3$)。结合 $n=4$ 与迹 9,排除 $J_2(2)\oplus J_2(2)$(给不出 3 的位置)与含 $J_2(3)$ 的情形(迹 $=4+3+3=10$),得唯一形式。 **思路展开** 原题 031(给定矩阵求最小多项式与若尔当形)与 train 仅差一个矩阵元,本题**反其道而行**:从最小多项式与迹反推若尔当形——训练"结构信息如何唯一确定标准形"的逆向思维。三解法分别用最小多项式(块阶上界)、特征多项式+迹(重数分配)、不可对角化判据(重根)三条路径;动画可展示"块拼图":2×2 块与 1×1 块的组合如何在迹约束下唯一化。 **解法一动画要点** - 若尔当块按 $(\lambda-2)^2$、$(\lambda-3)$ 的阶数约束拼图 - 迹 9 排除 10 的组合 **解法二动画要点** - 重数分配 $(3,1)$ 与 $(2,2)$ 的分支图 - 迹公式 $2r_2+3r_3$ 的对照表 **解法三动画要点** - m_A 重根 $\leftrightarrow$ 不可对角化的标注 - 各候选块组合的逐一排除动画

eval-linalg-032' 高等代数 • λ-矩阵(替换:三阶含参 λ-矩阵的不变因子与初等因子)

题目 设 a 为参数,λ-矩阵 $A(\lambda)=\begin{pmatrix}\lambda-a & 1 & 0\\ 0 & \lambda-1 & 1\\ 0 & 0 & \lambda-1\end{pmatrix}$。求 $A(\lambda)$ 的不变因子与初等因子,并讨论 a 的取值如何影响初等因子(何时出现重因子)。 **答案** 不变因子:$1,\ 1,\ (\lambda-a)(\lambda-1)^2$;初等因子:$a\neq 1$ 时为 $\lambda-a$ 与 $(\lambda-1)^2$;$a=1$ 时为 $(\lambda-1)^3$ **解法一（行列式因子）** 一阶行列式因子 $D_1=1$。二阶子式中含 $\begin{vmatrix}1 & 0\\ \lambda-1 & 1\end{vmatrix}=1$,故二阶行列式因子 $D_2=\gcd(\cdots,1,\cdots)=1$。三阶行列式因子 $D_3=|A(\lambda)|=(\lambda-a)(\lambda-1)^2$。不变因子 $d_1=D_1=1$,$d_2=\dfrac{D_2}{D_1}=1$,$d_3=\dfrac{D_3}{D_2}=(\lambda-a)(\lambda-1)^2$。初等因子即不变因子分解出的互异幂因子:$a\neq 1$ 时 d_3 给出 $\lambda-a$ 与 $(\lambda-1)^2$ 两个初等因子;$a=1$ 时 $d_3=(\lambda-1)^3$ 是一个三重初等因子。 **解法二（初等变换化标准形）** 交换第 1、2 列得 $\begin{pmatrix}1 & \lambda-a & 0\\ \lambda-1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & \lambda-1\end{pmatrix}$;第 2 行减去第 1 行的 $(\lambda-1)$ 倍、第 2 列减去第 1 列的 $(\lambda-a)$ 倍,得 $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & -(\lambda-a)(\lambda-1) & 1\\ 0 & 0 & \lambda-1\end{pmatrix}$;再交换第 2、3 列,第 3 行减去第 2 行的 $(\lambda-1)$ 倍,第 3 列加回第 2 列的 $(\lambda-a)(\lambda-1)$ 倍,得标准形 $\operatorname{diag}\big(1,\ 1,\ (\lambda-a)(\lambda-1)^2\big)$。不变因子读出 $1,\ 1,\ (\lambda-a)(\lambda-1)^2$。 **解法三（与若尔当块对应）** 初等因子决定若尔当块:$a\neq 1$ 时初等因子 $\lambda-a$ 与 $(\lambda-1)^2$ 对应块 $\operatorname{diag}\big(a,\ J_2(1)\big)$,其中 $J_2(1)=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$;$a=1$ 时初等因子 $(\lambda-1)^3$ 对应块 $J_3(1)=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$。参数从 $a\neq 1$ 变到 $a=1$ 时,一个 1 阶块与一个 2 阶块"合并"为一个 3 阶块——比二阶情形多一层退化结构。 **思路展开** 按用户难度要求升为**三阶**含参 λ-矩阵:不变因子链 $1\mid 1\mid(\lambda-a)(\lambda-1)^2$ 展示"中间不变因子为 1"的典型情形;参数退化 $a=1$ 使初等因子 $(\lambda-a)$ 与 $(\lambda-1)^2$ 合并为 $(\lambda-1)^3$,对应 $J_2(1)\oplus J_1(1)\to J_3(1)$ 的结构突变。三解法分别用行列式因子(定义)、初等变换(算法)、若尔当对应(几何)三视角;动画可做 $a\to 1$ 的极限演示:两个特征方向逐渐重合、$J_2\oplus J_1$ 合并为 J_3。 **解法一动画要点** - 全部二阶子式 $\gcd=1$ 的逐一检验 - a 滑杆下 $(\lambda-a)$ 与 $(\lambda-1)$ 的根逐渐重合 **解法二动画要点** - 行列同步初等变换逐步动画 - 标准形 $\operatorname{diag}(1,1,(\lambda-a)(\lambda-1)^2)$ 的生成 **解法三动画要点** - $J_2(1)\oplus J_1(1)$ 在 $a\to 1$ 时合并为 $J_3(1)$ 的动画 - 可对角化→不可对角化的临界切换